

TP N° 4: Compression de données avec RLE

Il s'agit d'implémenter la méthode de compression RLE pour des **images binaires** avec les caractéristiques vues en cours

Exemple:

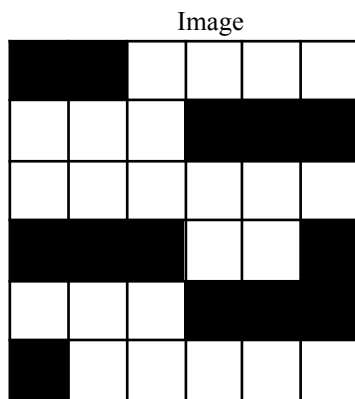


Image : 002001351131013411310003110131113201331

Taille du code = 84 bits

Taux de compression = Taille du code (bits) / Taille de l'image (bits) = 84/288 = 29.17%

Suivre les étapes suivantes pour implémenter la compression :

- lire l'image en niveau de gris, la binariser et la convertir en un tableau à une dimension. La fonction "flatten" peut être utilisée.

```
# flatten the image
fimage = image.flatten()
```

- Parcourir les pixels du tableau et compter le nombre de répétitions. Vous pouvez utiliser une liste contenant les tuples (nombre de répétitions, valeurs). Par exemple, image1: (2,00) (7,1) (3,0) (6,1) (3,0) (3,110) (3,1) (4,0) (5,1).

Dans python, les listes sont gérées comme ceci:

```
# initialize the liste
malist = []

# creation of lists
malist = [5,3,2,1]
malist = [5] * 4      # [5,5,5,5]

# accessing elements
Firstelement = malist[0]
Lastelement = malist[-1]

# adding elements
malist.append(3)

# iterating over elements
for element in malist :
    print(element )

# concatenate lists
malist = [5] + [1]
```

3. Ne pas oublier d'ajouter le bit significatif pour indiquer la répétition et d'ajouter les zéros non significatifs à gauche dans le cas d'une non répétition (au moment de l'écriture sur le fichier).

```
# format
valeur = "{:03}".format(valeur)
```

4. Mettre la chaîne codée dans un fichier txt.

```
# write
with open (file_name, "w") as file:
    file.write(valeur)

# read in an array
with open (file_name, "r") as file:
    txt = file.readlines()[0]
```

5. Calculer le taux de compression et l'afficher.